

CONSULTA DE DATOS

EJERCICIOS

1. Instrucciones generales

Estimado(a) estudiante:

Una vez realizada la lectura comprensiva del material de estudio de la semana 1, lo(a) invitamos a realizar una serie de ejercicios de aplicación de conocimientos.

El objetivo de esta actividad es poner en contexto práctico lo aprendido conceptualmente.

Para responder las preguntas y/o realizar los ejercicios, refiérase principalmente a los contenidos trabajados en las semanas previas. También puede recurrir a fuentes de información segura en Internet.

Alineación Curricular del Material de Estudio
El contenido que se expone a continuación está ligado a la siguiente unidad de competencia: • Operar sobre una base de datos utilizando lenguaje SQL para realizar operaciones simples según requerimientos.

INSTRUCCIONES

A partir de los requerimientos planteados en cada caso (1 AL 7), se solicita construir las sentencias SQL que permitan obtener desde las tablas existentes en la base de datos la información solicitada de acuerdo con cada caso planteado.

DESCRIPCIÓN

El alumno, utilizando Herramienta de Desarrollo Oracle SQL Developer, deberá construir sentencias en lenguaje SQL para obtener información desde las tablas del esquema HR considerando uso de: Operadores Matemáticos y de Concatenación(*, /, +, -, ||), alias, cláusulas ORDER BY y DISTINCT para satisfacer los requerimientos planteados en cada caso.

1.-La empresa “LOS NUMBER ONE” ha decidido efectuar una reestructuración de los departamentos que actualmente existen y poder competir de mejor manera en el mercado. Para ello, se le solicita a Ud. que proporcione un informe con toda la información existente en la tabla DEPARTAMENTS. La información se debe mostrar ordenada por nombre de departamento en forma descendente como se muestra en el ejemplo:

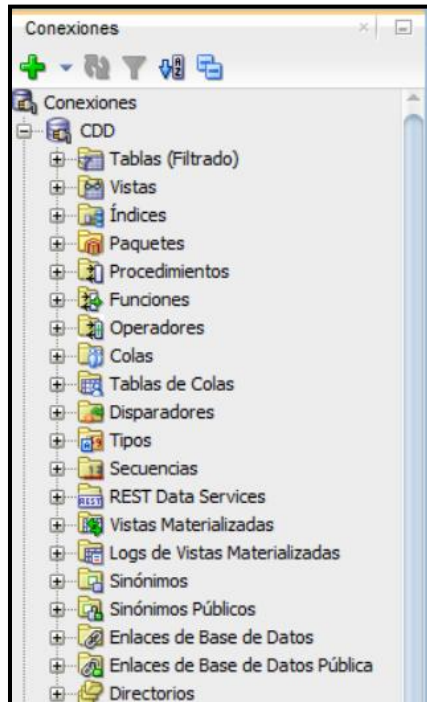
DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
120	Treasury		1700
50	Shipping	121	1500
150	Shareholder Services		1700
80	Sales	145	2500
250	Retail Sales		1700
....			
....			
160	Benefits		1700
10	Administration	200	1700
110	Accounting	205	1700
27 filas seleccionadas			

Resolución Ejercicio 1:

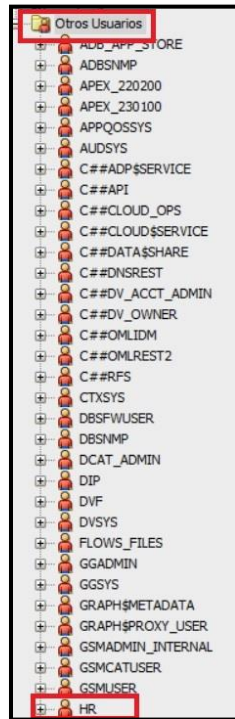
1. Crear una base de datos en Oracle Cloud.

Create Autonomous Database				
Display name	State	OCPUs	Storage	Workload type
CDD Always Free	● Available	Included ⓘ	Included ⓘ	Transaction Processing

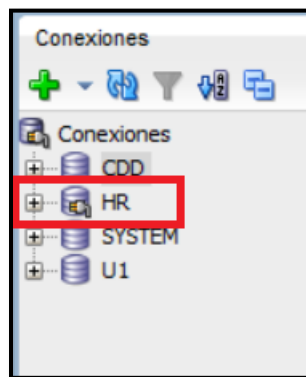
2. Conectarse con el usuario ADMIN de dicha base de datos Oracle Cloud.



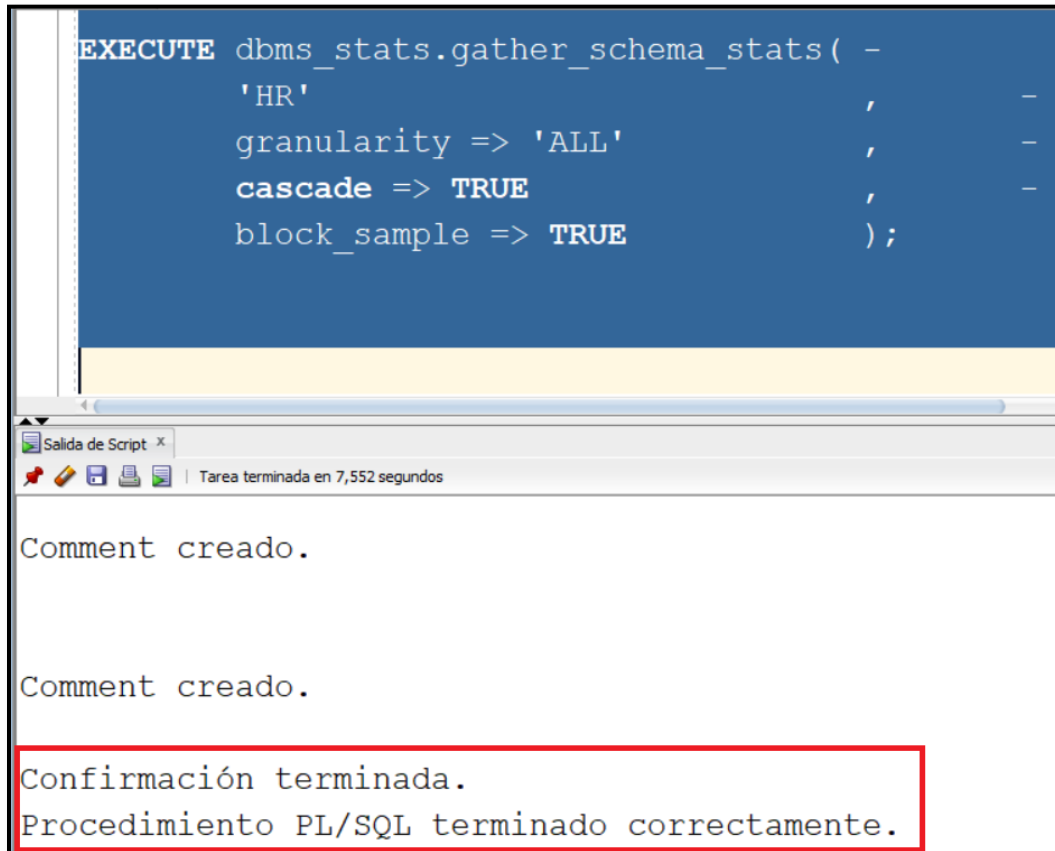
3. Crear un nuevo usuario llamado HR.



4. Crear una nueva conexión con el usuario HR.



5. En la Hoja de Trabajo del Usuario HR, cargar el script Modelo_HR.sql y ejecutar.



```
EXECUTE dbms_stats.gather_schema_stats( -  
    'HR'                                     , -  
    granularity => 'ALL'                     , -  
    cascade => TRUE                           , -  
    block_sample => TRUE                       );
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 7,552 segundos

Comment creado.

Comment creado.

Confirmación terminada.

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

6. Escribimos el código SQL que permite obtener todos los departamentos, ordenados descendientemente por nombre.

Como podemos visualizar, escribimos el código SQL en la hoja de trabajo, luego seleccionamos el código y apretamos Ejecutar (botón Play en color verde).

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The top pane displays a SQL query labeled 'EJERCICIO 1'. The query selects all columns from the DEPARTMENTS table, ordered by DEPARTMENT_NAME in descending order. The bottom pane shows the results of the query, displaying 11 rows of data from the DEPARTMENTS table. The results are shown in a table with columns: DEPARTMENT_ID, DEPARTMENT_NAME, MANAGER_ID, and LOCATION_ID.

```
-- EJERCICIO 1
SELECT * -- SELECCIONAMOS TODOS LOS CAMPOS
FROM DEPARTMENTS -- DESDE LA TABLA DEPARTMENTS
ORDER BY DEPARTMENT_NAME DESC; -- ORDENADOS DESCENDENTEMENTE POR NOMBRE DE DEPTO
```

	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
1	120	Treasury	(null)	1700
2	50	Shipping	121	1500
3	150	Shareholder Services	(null)	1700
4	80	Sales	145	2500
5	250	Retail Sales	(null)	1700
6	260	Recruiting	(null)	1700
7	30	Purchasing	114	1700
8	70	Public Relations	204	2700
9	270	Payroll	(null)	1700
10	200	Operations	(null)	1700
11	220	NOC	(null)	1700

** Por temas de imagen, solo se visualizan 11 de los 27 departamentos de la tabla DEPARTMENTS.

2.-Debido a problemas financieros, don Juan Pérez deberá vender su empresa. Dentro de todos los antecedentes que se le están solicitando es un listado actualizado de los empleados que a la fecha están contratados. Se solicita por lo tanto que Ud, entregue la siguiente información: identificación del empleado, primer nombre, apellido paterno, identificación de su trabajo y la fecha en que fue contratado.

A cada columna de salida se le deben asignar los siguiente ALIAS: EMPLEADO, NOMBRE, APELLIDO y FECHA CONTRATACION respectivamente según se muestra en ejemplo:

EMPLEADO	NOMBRE	APELLIDO	FECHA CONTRATACION
100	Steven	King	17/06/2003
101	Neena	Kochhar	21/09/2005
102	Lex	De Haan	13/01/2001
103	Alexander	Hunold	03/01/2006
104	Bruce	Ernst	21/05/2007
....			
....			
203	Susan	Mavris	07/06/2002
204	Hermann	Baer	07/06/2002
205	Shelley	Higgins	07/06/2002
206	William	Gietz	07/06/2002

107 filas seleccionadas

Resolución Ejercicio 2:

1. En la misma Hoja de Trabajo del usuario HR, desarrollaremos el código del ejercicio 2.

```
-- EJERCICIO 1
SELECT * -- SELECCIONAMOS TODOS LOS CAMPOS
FROM DEPARTMENTS -- DESDE LA TABLA DEPARTMENTS
ORDER BY DEPARTMENT_NAME DESC; -- ORDENADOS DESCENDENTEMENTE POR NOMBRE DE DEPTO

-- EJERCICIO 2
SELECT EMPLOYEE_ID AS EMPLEADO, --SELECCIONAMOS EL EMPLOYEE_ID CON EL ALIAS EMPLEADO
FIRST_NAME AS NOMBRE, -- SELECCIONAMOS EL FIRST_NAME CON EL ALIAS NOMBRE
LAST_NAME AS APELLIDO, -- SELECCIONAMOS EL LAST_NAME CON EL ALIAS APELLIDO
HIRE_DATE AS "FECHA CONTRATACION" -- SELECCIONAMOS EL HIRE_DATE CON EL ALIAS FECHA DE
FROM EMPLOYEES; -- DESDE LA TABLA EMPLOYEES
```

Resultado de la Consulta x

Se han recuperado 50 filas en 0,047 segundos

EMPLEADO	NOMBRE	APELLIDO	FECHA CONTRATACION
1	100Steven	King	17/06/03
2	101Neena	Kochhar	21/09/05
3	102Lex	De Haan	13/01/01
4	103Alexander	Hunold	03/01/06
5	104Bruce	Ernst	21/05/07
6	105David	Austin	25/06/05
7	106Valli	Pataballa	05/02/06
8	107Diana	Lorentz	07/02/07
9	108Nancy	Greenberg	17/08/02

** Por temas de imagen, solo se visualizan 9 de los 107 empleados de la tabla EMPLOYEES.

3.-Debido al cambio de rubro de la empresa, se deberán redefinir los trabajos que hasta la fecha se efectuaban en la empresa. Por lo tanto, se requiere que Ud. envíe la información a Gerencia de los

diferentes trabajos que actualmente están desempeñando los empleados. El resultado debe ser como se muestra en el ejemplo:

JOB_ID
AC_ACCOUNT
AC_MGR
AD_ASST
AD_PRES
AD VP
.....
.....
SH_CLERK
ST_CLERK
ST_MAN

19 filas seleccionadas

Resolución Ejercicio 3.

1. En la misma Hoja de Trabajo del usuario HR, desarrollamos el código SQL solución del requerimiento 3.

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The top pane displays a SQL query for 'EJERCICIO 3' which selects JOB_ID from the JOBS table. The bottom pane shows the results of the query, listing 11 job titles from the JOBS table. The results are as follows:

JOB_ID
4 AD PRES
5 AD VP
6 FI ACCOUNT
7 FI MGR
8 HR REP
9 IT PROG
10 MK MAN
11 MK REP

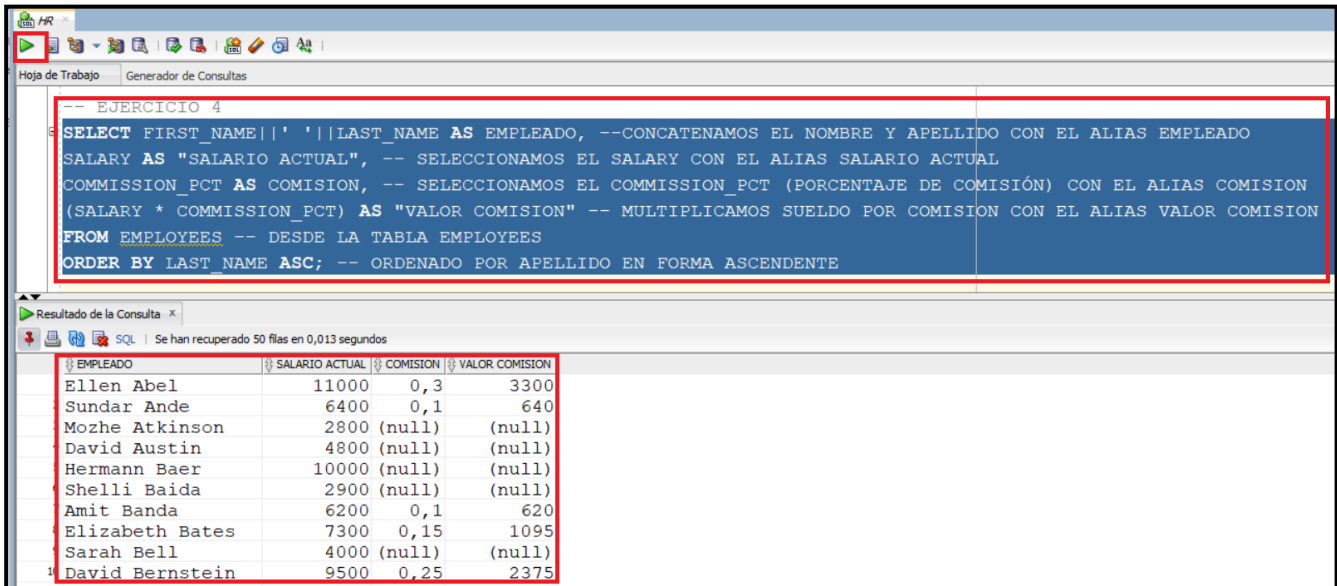
** Por temas de imagen, solo se visualizan 11 de los 19 trabajos de la tabla JOBS.

4.- A contar de este mes, se incorporará como parte del salario de los empleados el valor de la comisión. Para ello, se debe calcular el monto de esta nueva bonificación para cada empleado considerando que el valor de la comisión corresponderá al valor del salario multiplicado por el porcentaje de comisión. Se desea saber el nombre completo del empleado, el valor de su salario, el porcentaje de comisión que posee y el valor de la comisión que le corresponde. La información se requiere en el formato y con los alias que se muestran en el ejemplo y ordenada en forma ascendente por apellido:

EMPLEADO	SALARIO ACTUAL	PORCENTAJE COMISION	VALOR COMISION
Ellen Abel	11000	0.3	3300
Sundar Ande	6400	0.1	640
Mozhe Atkinson	2800		
David Austin	4800		
Hermann Baer	10000		
Shelli Baida	2900		
Amit Banda	6200	0.1	620
Elizabeth Bates	7300	0.15	1095
Sarah Bell	4000		
David Bernstein	9500	0.25	2375
Laura Bissot	3300		
Harrison Bloom	10000	0.2	2000
Alexis Bull	4100		
Anthony Cabrio	3000		
Nanette Cambrault	7500	0.2	1500
Gerald Cambrault	11000	0.3	3300
.....			
.....			
Shanta Vollman	6500		
Alana Walsh	3100		
Matthew Weiss	8000		
Jennifer Whalen	4400		
Eleni Zlotkey	10500	0.2	2100
107 filas seleccionadas			

Resolución Ejercicio 4.

1. En la misma Hoja de Trabajo del usuario HR, desarrollamos el código SQL que permite dar solución al ejercicio 4.



-- EJERCICIO 4

```
SELECT FIRST_NAME||' '||LAST_NAME AS EMPLEADO, --CONCATENAMOS EL NOMBRE Y APELLIDO CON EL ALIAS EMPLEADO
SALARY AS "SALARIO ACTUAL", -- SELECCIONAMOS EL SALARY CON EL ALIAS SALARIO ACTUAL
COMMISSION_PCT AS COMISION, -- SELECCIONAMOS EL COMMISSION_PCT (PORCENTAJE DE COMISIÓN) CON EL ALIAS COMISION
(SALARY * COMMISSION_PCT) AS "VALOR COMISION" -- MULTIPLICAMOS SUELDO POR COMISION CON EL ALIAS VALOR COMISION
FROM EMPLOYEES -- DESDE LA TABLA EMPLOYEES
ORDER BY LAST_NAME ASC; -- ORDENADO POR APELLIDO EN FORMA ASCENDENTE
```

Resultado de la Consulta x

Se han recuperado 50 filas en 0,013 segundos

EMPLEADO	SALARIO ACTUAL	COMISION	VALOR COMISION
Ellen Abel	11000	0,3	3300
Sundar Ande	6400	0,1	640
Mozhe Atkinson	2800	(null)	(null)
David Austin	4800	(null)	(null)
Hermann Baer	10000	(null)	(null)
Shelli Baida	2900	(null)	(null)
Amit Banda	6200	0,1	620
Elizabeth Bates	7300	0,15	1095
Sarah Bell	4000	(null)	(null)
David Bernstein	9500	0,25	2375

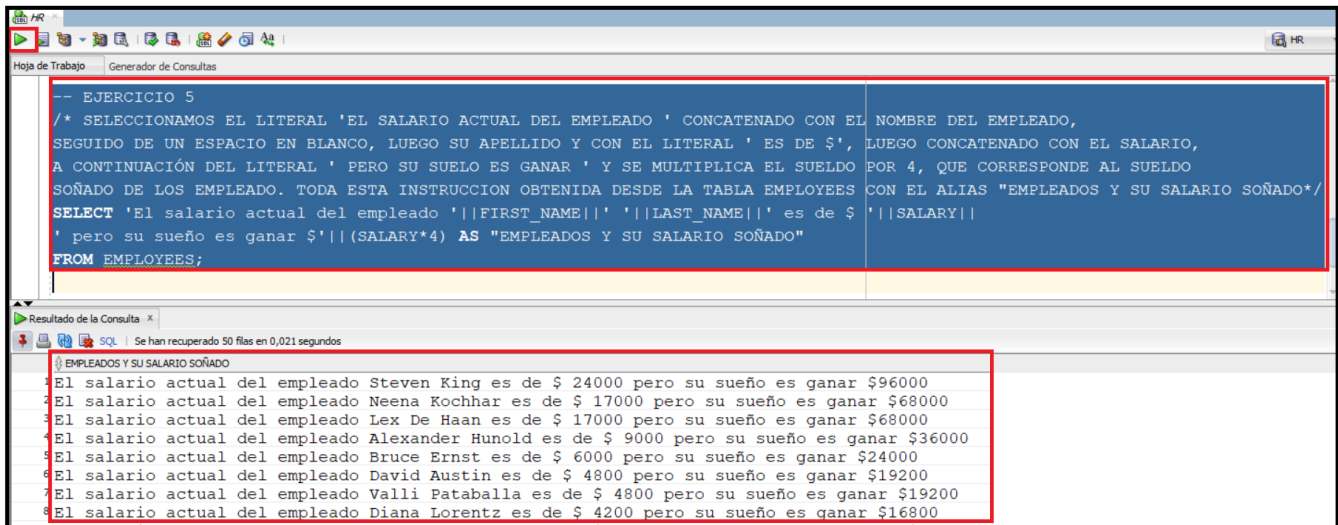
5.-En una encuesta efectuada a los trabajadores de la empresa, se les preguntó cuál sería su salario ideal. Coincidentemente, todos indicaron que su sueño sería ganar 4 veces más el valor de su salario actual. ¿Cuál sería el valor de ese salario? Mostrar la información en el formato que se muestra en el ejemplo y ordenada en forma descendente por el salario soñado:

EMPLEADOS Y SU SALARIO SOÑADO	

El salario actual del empleado Steven King	es de \$ 24000 pero su sueño es ganar \$ 96000
El salario actual del empleado Neena Kochhar	es de \$ 17000 pero su sueño es ganar \$ 68000
El salario actual del empleado Lex De Haan	es de \$ 17000 pero su sueño es ganar \$ 68000
El salario actual del empleado John Russell	es de \$ 14000 pero su sueño es ganar \$ 56000
El salario actual del empleado Karen Partners	es de \$ 13500 pero su sueño es ganar \$ 54000
El salario actual del empleado Michael Hartstein	es de \$ 13000 pero su sueño es ganar \$ 52000
El salario actual del empleado Nancy Greenberg	es de \$ 12008 pero su sueño es ganar \$ 48032
El salario actual del empleado Shelley Higgins	es de \$ 12008 pero su sueño es ganar \$ 48032
.....	
El salario actual del empleado James Landry	es de \$ 2400 pero su sueño es ganar \$ 9600
El salario actual del empleado Ki Gee	es de \$ 2400 pero su sueño es ganar \$ 9600
El salario actual del empleado Steven Markle	es de \$ 2200 pero su sueño es ganar \$ 8800
El salario actual del empleado Hazel Philtanker	es de \$ 2200 pero su sueño es ganar \$ 8800
El salario actual del empleado TJ Olson	es de \$ 2100 pero su sueño es ganar \$ 8400
107 filas seleccionadas	

Resolución Ejercicio 5

1. En la misma Hoja de Trabajo del usuario HR, desarrollamos el código solución del requerimiento 5.



```
-- EJERCICIO 5
/* SELECCIONAMOS EL LITERAL 'EL SALARIO ACTUAL DEL EMPLEADO ' CONCATENADO CON EL NOMBRE DEL EMPLEADO,
SEGUIDO DE UN ESPACIO EN BLANCO, LUEGO SU APELLIDO Y CON EL LITERAL ' ES DE $', LUEGO CONCATENADO CON EL SALARIO,
A CONTINUACIÓN DEL LITERAL ' PERO SU SUELO ES GANAR ' Y SE MULTIPLICA EL SUELDO POR 4, QUE CORRESPONDE AL SUELDO
SOÑADO DE LOS EMPLEADO. TODA ESTA INSTRUCCION OBTENIDA DESDE LA TABLA EMPLOYEES CON EL ALIAS "EMPLEADOS Y SU SALARIO SOÑADO*/
SELECT 'El salario actual del empleado '||FIRST_NAME||' '||LAST_NAME||' es de $ '||SALARY||
' pero su sueño es ganar $'||(SALARY*4) AS "EMPLEADOS Y SU SALARIO SOÑADO"
FROM EMPLOYEES;
```

EMPLEADOS Y SU SALARIO SOÑADO	
1	El salario actual del empleado Steven King es de \$ 24000 pero su sueño es ganar \$96000
2	El salario actual del empleado Neena Kochhar es de \$ 17000 pero su sueño es ganar \$68000
3	El salario actual del empleado Lex De Haan es de \$ 17000 pero su sueño es ganar \$68000
4	El salario actual del empleado Alexander Hunold es de \$ 9000 pero su sueño es ganar \$36000
5	El salario actual del empleado Bruce Ernst es de \$ 6000 pero su sueño es ganar \$24000
6	El salario actual del empleado David Austin es de \$ 4800 pero su sueño es ganar \$19200
7	El salario actual del empleado Valli Pataballa es de \$ 4800 pero su sueño es ganar \$19200
8	El salario actual del empleado Diana Lorentz es de \$ 4200 pero su sueño es ganar \$16800

6.-Considerando las ganancias obtenidas durante al año pasado, el dueño de la empresa ha decidido aumentar el salario de los empleados en un 13,5%. Para ello, se desea saber el nombre, apellido, salario actual, salario aumentado y en cuánto aumentaría el salario de cada empleado. La información se debe mostrar según el formato que se muestra en el ejemplo y ordena en forma ascendente por nombre y descendente por el salario aumentado en 13,5%:

EMPLEADO	SALARIO_ACTUAL	SALARIO_AUMENTADO	AUMENTO

Adam Fripp	8200	9307	1107
Alana Walsh	3100	3518.5	418.5
Alberto Errazuriz	12000	13620	1620
Alexander Hunold	9000	10215	1215
Alexander Khoo	3100	3518.5	418.5
Alexis Bull	4100	4653.5	553.5
Allan McEwen	9000	10215	1215
Alyssa Hutton	8800	9988	1188
Amit Banda	6200	7037	837
.....			
Trenna Rajs	3500	3972.5	472.5
Valli Pataballa	4800	5448	648
Vance Jones	2800	3178	378
William Gietz	8300	9420.5	1120.5
William Smith	7400	8399	999
Winston Taylor	3200	3632	432
107 filas seleccionadas			

Resolución Ejercicio 6

1. En la misma Hoja de Trabajo, desarrollamos la solución del requerimiento 6.

-- EJERCICIO 6

```

SELECT FIRST_NAME||' '||LAST_NAME AS EMPLEADO, -- CONCATENAMOS EL NOMBRE Y APELLIDO CON EL ALIAS EMPLEADO
SALARY AS "SALARIO ACTUAL", -- SELECCIONAMOS EL SALARIO CON EL ALIAS SALARIO ACTUAL
((SALARY * 1.135) AS "SALARIO AUMENTADO", --MULTIPLICAMOS EL SUELDO POR 1.135 PARA OBTENER EL SALARIO AUMENTADO EN UN 13,5%
((SALARY* 1.135)-SALARY) AS AUMENTO -- RESTAMOS EL SALARIO AUMENTADO AL SALARIO ACTUAL PARA OBTENER EL AUMENTO
FROM EMPLOYEES -- DESDE LA TABLA EMPLOYEES
ORDER BY FIRST_NAME ASC, "SALARIO AUMENTADO" DESC; -- ORDENADO POR NOMBRE DE FORMA ASCENDENTE Y POR SALARIO AUMENTADO DE
-- FORMA DESCENDENTE

```

EMPLEADO	SALARIO ACTUAL	SALARIO AUMENTADO	AUMENTO
1 Adam Frupp	8200	9307	1107
2 Alana Walsh	3100	3518,5	418,5
3 Alberto Errazuriz	12000	13620	1620
4 Alexander Hunold	9000	10215	1215
5 Alexander Khoo	3100	3518,5	418,5
6 Alexis Bull	4100	4653,5	553,5
7 Allan McEwen	9000	10215	1215
8 Alyssa Hutton	8800	9988	1188
9 Amit Banda	6200	7037	837
10 Anthony Cabrio	3000	3405	405
11 Britney Everett	3900	4426,5	526,5
12 Bruce Ernst	6000	6810	810
13 Charles Johnson	6200	7037	837

7.- Por un error informático, las remuneraciones de los empleados fueron mal calculadas. Por esta razón la Gerencia desea comparar por cada empleado los valores calculados por el proceso automático de cálculo de remuneraciones versus lo que efectivamente debería haber sido calculado. Para ello, se le solicita a Ud. que genere la siguiente información para cada uno de los empleados:

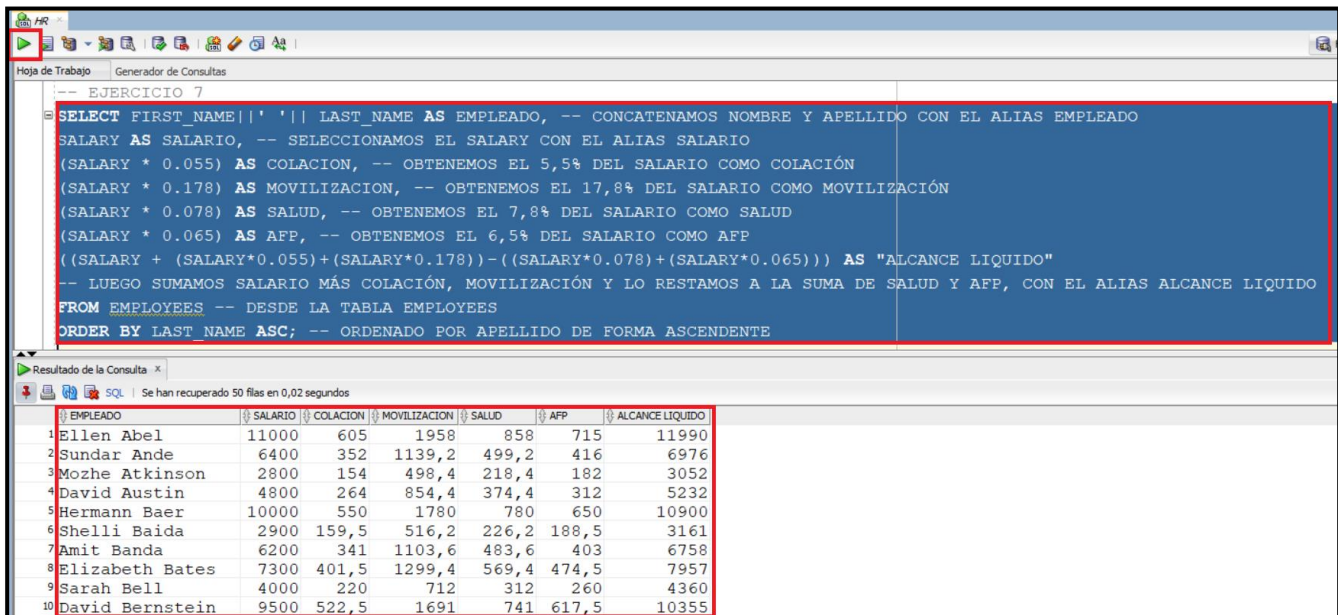
- Nombre y apellido del empleado.
- Salario
- Colación: considerar que el valor de la colación corresponde al 5,5% del salario del empleados.
- Movilización: considerar que el valor de la movilización corresponde al 17,8 del salario del empleado.
- Descuento Salud: considerar que el valor del descuento de salud corresponde al 7,8% del salario del empleado.
- Descuento AFP: considerar que el valor del descuento de AFP corresponde al 6,5% del salario del empleado.
- Alcance Líquido: considerar el que valor del alcance líquido corresponde a Salario + Colación + Movilización – Descuento Salud – Descuento AFP.

La información se debe mostrar según el formato que se muestra en el ejemplo y ordena en forma ascendente por apellido:

EMPLEADO	SALARIO	COLACION	MOVILIZACION	SALUD	AFP	ALCANCE LÍQUIDO
Ellen Abel	11000	605	1958	858	715	11990
Sundar Ande	6400	352	1139.2	499.2	416	6976
Mozhe Atkinson	2800	154	498.4	218.4	182	3052
David Austin	4800	264	854.4	374.4	312	5232
Hermann Baer	10000	550	1780	780	650	10900
Shellli Baida	2900	159.5	516.2	226.2	188.5	3161
Amit Banda	6200	341	1103.6	483.6	403	6758
Elizabeth Bates	7300	401.5	1299.4	569.4	474.5	7957
Sarah Bell	4000	220	712	312	260	4360
David Bernstein	9500	522.5	1691	741	617.5	10355
Laura Bissot	3300	181.5	587.4	257.4	214.5	3597
107 filas seleccionadas						
Clara Vishney	10500	577.5	1869	819	682.5	11445
Shanta Vollman	6500	357.5	1157	507	422.5	7085
Alana Walsh	3100	170.5	551.8	241.8	201.5	3379
Matthew Weiss	8000	440	1424	624	520	8720
Jennifer Whalen	4400	242	783.2	343.2	286	4796
Eleni Zlotkey	10500	577.5	1869	819	682.5	11445

Resolución Ejercicio 7.

1. En la misma Hoja de Trabajo, desarrollamos la solución del ejercicio 7.



Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

-- EJERCICIO 7

```

SELECT FIRST_NAME||' '|| LAST_NAME AS EMPLEADO, -- CONCATENAMOS NOMBRE Y APELLIDO CON EL ALIAS EMPLEADO
SALARY AS SALARIO, -- SELECCIONAMOS EL SALARIO CON EL ALIAS SALARIO
(SALARY * 0.055) AS COLACION, -- OBTENEMOS EL 5,5% DEL SALARIO COMO COLACIÓN
(SALARY * 0.178) AS MOVILIZACION, -- OBTENEMOS EL 17,8% DEL SALARIO COMO MOVILIZACIÓN
(SALARY * 0.078) AS SALUD, -- OBTENEMOS EL 7,8% DEL SALARIO COMO SALUD
(SALARY * 0.065) AS AFP, -- OBTENEMOS EL 6,5% DEL SALARIO COMO AFP
((SALARY + (SALARY*0.055)+(SALARY*0.178))-((SALARY*0.078)+(SALARY*0.065))) AS "ALCANCE LIQUIDO"
-- LUEGO SUMAMOS SALARIO MÁS COLACIÓN, MOVILIZACIÓN Y LO RESTAMOS A LA SUMA DE SALUD Y AFP, CON EL ALIAS ALCANCE LIQUIDO
FROM EMPLOYEES -- DESDE LA TABLA EMPLOYEES
ORDER BY LAST_NAME ASC; -- ORDENADO POR APELLIDO DE FORMA ASCENDENTE
  
```

Resultado de la Consulta x

Se han recuperado 50 filas en 0,02 segundos

	EMPLEADO	SALARIO	COLACION	MOVILIZACION	SALUD	AFP	ALCANCE LIQUIDO
1	Ellen Abel	11000	605	1958	858	715	11990
2	Sundar Ande	6400	352	1139,2	499,2	416	6976
3	Mozhe Atkinson	2800	154	498,4	218,4	182	3052
4	David Austin	4800	264	854,4	374,4	312	5232
5	Hermann Baer	10000	550	1780	780	650	10900
6	Shellli Baida	2900	159,5	516,2	226,2	188,5	3161
7	Amit Banda	6200	341	1103,6	483,6	403	6758
8	Elizabeth Bates	7300	401,5	1299,4	569,4	474,5	7957
9	Sarah Bell	4000	220	712	312	260	4360
10	David Bernstein	9500	522,5	1691	741	617,5	10355